

MEDCONTROL: SISTEMA INTELIGENTE PARA GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA DO PACIENTE

ANA CLARA DOS REIS BAUER CESAR, LEONARDO SOTILO PAES DA PAES, LUÍS
FERNANDO GRIZOLIA MIDDENDORF, MATHEUS TORRES OLIVEIRA, NATHALIA
GONGORA LOPES, VICTOR AKIMOTO FERREIRA

Resumo— O uso incorreto de medicamentos é mais frequente do que se imagina. Tomar o remédio errado, ignorar os horários ou interromper o tratamento por conta própria são situações que se repetem no cotidiano de muitos pacientes. Esses comportamentos figuram entre os problemas mais persistentes da saúde pública, não por falta de conhecimento sobre seus riscos, mas porque resistem ao tempo e às melhorias do sistema de saúde. Os efeitos acumulados disso são concretos: tratamentos que perdem a eficácia, resistência medicamentosa em expansão e reações adversas que, na maior parte dos casos, seriam perfeitamente evitáveis. Foi dentro desse problema que surgiu a ideia do MedControl. O sistema parte de uma proposta direta: reunir o histórico de medicamentos do usuário, organizar suas informações de saúde e centralizar o acompanhamento do tratamento em um único ambiente. Para dar sustentação a essa proposta, foi realizada uma revisão de literatura abrangendo temas como adesão ao tratamento, automedicação, prontuários eletrônicos e o uso de tecnologias móveis na área da saúde. Dessa base, chegou-se a um sistema com interface acessível, capaz de registrar medicamentos, controlar horários e guardar dados clínicos relevantes. A expectativa é que o MedControl ajude a reduzir erros, melhorar a adesão e, no fim das contas, deixar o paciente mais seguro no acompanhamento da própria saúde.

Palavras-Chave: adesão ao tratamento; automedicação; mHealth; segurança do paciente.

I. INTRODUÇÃO

Na saúde pública existe um problema que raramente ganha manchete, mas que quem trabalha na área conhece de perto. Boa parte dos pacientes simplesmente não segue a prescrição médica direito. O motivo pode ser esquecimento, descuido com o horário, ou a decisão de parar o remédio porque "já tá melhor" e parece que não precisa mais. Parece pouca coisa. Não é. Esse comportamento afeta diretamente a eficácia do tratamento e, olhando para o sistema como um todo, gera um custo enorme para a saúde pública em escala global (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024).

A automedicação complica ainda mais esse quadro. No Brasil, tomar remédio sem consultar ninguém é algo bastante comum, e isso tem muito a ver com a dificuldade de acessar o sistema de saúde (DOMINGUES et al., 2015; ARRAIS et al., 2016). O problema não é só o hábito em si. É que sem nenhuma orientação, a chance de usar o medicamento errado, na dose errada, ou junto com outro que não combina, aumenta de forma considerável (ASSIRI et al., 2018; RUIZ, 2010).

Foi nesse contexto que as tecnologias digitais começaram a mostrar seu potencial. Aplicativos e ferramentas de saúde mobile, o chamado mHealth, têm apresentado resultados concretos no apoio à adesão ao tratamento, principalmente quando trazem lembretes e algum tipo de acompanhamento contínuo (FREE et al., 2013).

Aplicativos voltados para saúde também têm ajudado a organizar melhor o tratamento e a manter o paciente mais envolvido com o próprio cuidado (BONOTO et al., 2017). Marcolino et al. (2018) mostram que esse tipo de solução amplia o acesso aos serviços de saúde, e Santo et al. (2016) apontam como essas ferramentas apoiam tanto o acompanhamento do tratamento quanto a tomada de decisão. Sistemas informatizados, de modo geral, também contribuem ao organizar informações e tornar os processos em saúde mais eficientes (PINOCHET, 2011).

Os prontuários eletrônicos são um bom exemplo de como essa virada digital vem acontecendo na prática. Estudos associam esses sistemas à melhora na qualidade do atendimento e a uma organização mais consistente das informações clínicas (JHA et al., 2009), com impacto direto na redução de erros e no aumento da segurança do paciente (KRUSE et al., 2017; CAMPANELLA et al., 2016). Segurança do paciente, aliás, não é só uma métrica de hospital bem gerido. É uma prioridade global. A própria OMS vem reforçando, em iniciativas recentes, a urgência de diminuir os danos causados pelo uso inadequado de medicamentos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). Os erros de medicação continuam entre as principais causas de eventos adversos que poderiam ser evitados, o que torna o desenvolvimento de ferramentas de prevenção algo necessário de verdade (ASSIRI et al., 2018).

II. TRABALHOS RELACIONADOS

A literatura sobre adesão ao tratamento e uso racional de medicamentos é extensa. Faz sentido que seja assim, dado o impacto direto que esses fatores têm sobre a saúde pública. Mas toda essa produção científica não resolveu o problema prático: manter o tratamento correto no dia a dia ainda falha, e os custos disso, humanos e financeiros, continuam altos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024).

No campo das tecnologias em saúde, já existe bastante coisa desenvolvida. Prontuários eletrônicos, aplicativos de acompanhamento, plataformas de gestão clínica, porém o problema é que boa parte dessas soluções foi pensada para uso institucional, não para o paciente comum que precisa gerenciar o próprio tratamento em casa. Mesmo assim, os estudos mostram ganhos reais: melhor organização das informações, atendimento de maior qualidade, mais segurança para o paciente (JHA et al., 2009; KRUSE et al., 2017; CAMPANELLA et al., 2016). A implementação e a manutenção dessas tecnologias, porém, seguem sendo barreiras concretas.

O mHealth veio com uma proposta diferente. Em vez de digitalizar o hospital, a ideia é colocar suporte de saúde na palma da mão do paciente. Estudos mostram que ferramentas móveis conseguem reduzir falhas no uso de medicamentos e aumentar o engajamento, especialmente com lembretes e acompanhamento em tempo real (FREE et al., 2013; BONOTO et al., 2017). Também facilitam o acesso à informação e incentivam o usuário a participar mais ativamente do próprio cuidado (MARCOLINO et al., 2018; SANTO et al., 2016). Sistemas informatizados complementam esse movimento, dando suporte à organização dos dados e às decisões em saúde (PINOCHET, 2011).

A automedicação merece atenção separada, porque é um problema com cara diferente dos outros. Não é só falta de informação. É uma prática enraizada, comum e que frequentemente surge como resposta à dificuldade de acesso à saúde. Arrais et al. (2016) mostram os riscos do uso indiscriminado de medicamentos, e Domingues et al. (2015) confirmam o quanto essa prática é disseminada no Brasil. Quando feita sem critério, a automedicação pode causar interações perigosas e efeitos adversos que poderiam ter sido evitados (ASSIRI et al., 2018; RUIZ, 2010).

O que se observa, ao olhar esse conjunto de estudos, é que há muito esforço em direções certas, mas ainda falta uma solução que junte tudo: integração, acessibilidade e foco real no usuário. Ferramentas que contemplem o histórico medicamentoso completo e o acompanhamento contínuo do tratamento de forma simples ainda são escassas. O MedControl nasce dessa lacuna, propondo reunir essas funcionalidades num único sistema voltado para quem precisa gerenciar a própria saúde.

III. METODOLOGIA

A pesquisa que embasa este trabalho é de natureza bibliográfica e exploratória, com abordagem qualitativa. Não é

uma escolha aleatória. Esse tipo de metodologia é o que faz sentido quando o objetivo é entender um campo antes de propor qualquer coisa dentro dele, porque sem saber o que já existe, o que funciona e onde estão os buracos, qualquer proposta fica no ar. Os temas centrais que guiaram a revisão foram adesão ao tratamento, automedicação, segurança do paciente e tecnologias móveis em saúde.

As buscas foram feitas com descritores específicos, definidos antes de qualquer consulta às bases: "adesão ao tratamento medicamentoso", "automedicação", "mHealth", "aplicativos de saúde", "segurança do paciente" e "prontuário eletrônico". Esses termos foram combinados com os operadores AND e OR para não ficar nem amplo demais nem restrito demais. As bases escolhidas foram Google Scholar, SciELO e PubMed. A escolha tem razão de ser: as três têm volume expressivo de publicações nas áreas de saúde e tecnologia e são referências consolidadas nesse tipo de pesquisa. O recorte temporal ficou entre 2006 e 2025, mas a preferência foi pelos estudos mais recentes, especialmente os que tratam de tecnologia digital aplicada ao acompanhamento de tratamentos.

A seleção dos artigos seguiu critérios estabelecidos antes mesmo das buscas começarem. Foram incluídos apenas estudos disponíveis na íntegra, escritos em português ou inglês, com relação direta ao tema da pesquisa. Estudos fora do escopo, com informações insuficientes ou sem contribuição relevante para o trabalho, foram descartados.

O processo de seleção foi feito em etapas. Primeiro, uma triagem por títulos e resumos para identificar os trabalhos mais alinhados. Depois, uma leitura mais completa dos selecionados, permitindo comparações, identificação de padrões e mapeamento das lacunas existentes.

A revisão embasou diretamente a modelagem conceitual do MedControl. A partir das necessidades identificadas na literatura, foram definidas as funcionalidades centrais do sistema: cadastro de medicamentos, controle de horários, registro de informações clínicas e organização do histórico de saúde. Cada escolha funcional tem origem nas dificuldades reais que os estudos apontam, não em suposições.

IV. RESULTADOS

O que a literatura deixa claro, de forma bastante consistente, é que os problemas com o uso de medicamentos raramente têm causas complexas. Esquecimento de horário, rotina desorganizada, falta de um lugar centralizado para guardar as informações, são fatores simples, mas que têm impacto direto na adesão ao tratamento. A automedicação aparece como outra face do mesmo problema: quando o acesso aos serviços de saúde é difícil, as pessoas resolvem por conta própria, e o risco de errar aumenta.

O que também aparece com frequência nos estudos é o potencial real das tecnologias digitais para mudar esse quadro. Aplicativos com lembretes, registro de medicamentos e acompanhamento do tratamento têm mostrado resultados positivos no engajamento do paciente e na redução de erros.

Não são soluções mágicas, mas funcionam quando são acessíveis e fáceis de usar.

Com base nesse conjunto de evidências, o MedControl foi estruturado em torno das necessidades mais recorrentes. O sistema contempla cadastro de medicamentos, controle de horários, armazenamento de informações clínicas e organização do histórico medicamentoso. A proposta não tenta resolver tudo, mas sim focar no que a literatura identificou como os pontos mais críticos do problema. Os resultados indicam que, nesse recorte, o sistema tem potencial concreto para apoiar o acompanhamento do tratamento e reduzir falhas no uso de medicamentos.

V. DISCUSSÃO

Há um padrão que aparece em praticamente toda a literatura consultada: as soluções tecnológicas para saúde tendem a ser desenvolvidas de fora para dentro. O sistema é pensado para a instituição, para o profissional, para o gestor e o paciente entra como usuário secundário, quando entra. O MedControl inverte essa lógica. A proposta parte do paciente e das dificuldades reais que ele enfrenta no dia a dia para gerenciar o próprio tratamento.

Isso tem implicações práticas. Um sistema centrado no usuário precisa ser simples. Não pode exigir conhecimento técnico, não pode ter uma curva de aprendizado longa, não pode ser mais trabalhoso do que o problema que resolve. Reunir lembretes, registro de medicamentos e histórico de saúde num único lugar acessível é, antes de qualquer coisa, uma decisão de design e ela foi guiada pelas necessidades identificadas na revisão.

A questão da automedicação também ganha outro contorno nesse contexto. Quando o paciente tem uma visão clara dos medicamentos que usa, dos horários e do histórico, ele tende a tomar decisões mais conscientes. Não porque o sistema ensina, mas porque organiza. E organização, nesse caso, é uma forma de segurança.

O alinhamento com o campo do mHealth não é coincidência. Ferramentas móveis de saúde já mostraram, em diversos estudos, que conseguem aumentar o engajamento do paciente e melhorar os resultados do tratamento quando são acessíveis e integradas à rotina. O MedControl se insere nessa trajetória — não como uma solução isolada, mas como parte de um movimento mais amplo de aproximar a tecnologia de quem mais precisa dela.

VI. REFERENCIAS

- [1] ARRAIS, P. S. D. et al. Prevalence of self-medication in Brazil and associated factors. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, supl. 2, 2016.
- [2] ASSIRI, G. A. et al. What is the epidemiology of medication errors, error-related adverse events and risk factors for errors in adults managed in community care contexts? A systematic review of the international literature. **BMJ Open**, v. 8, n. 5, p. e019101, maio 2018..
- [3] BONOTO, B. C. et al. Efficacy of Mobile Apps to Support the Care of Patients With Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. **JMIR mHealth and uHealth**, v. 5, n. 3, p. e4, 1 mar. 2017.
- [4] CAMPANELLA, P. et al. The impact of electronic health records on healthcare quality: a systematic review and meta-analysis. **The European Journal of Public Health**, v. 26, n. 1, p. 60–64, 2016.
- [5] DOMINGUES, P. H. F. et al. Prevalência da automedicação na população adulta do Brasil: revisão sistemática. **Revista de Saúde Pública**, v. 49, p. 36, 2015.
- [6] FREE, C. et al. The Effectiveness of Mobile-Health Technologies to Improve Health Care Service Delivery Processes: A Systematic Review and Meta-Analysis. **PLoS Medicine**, v. 10, n. 1, p. e1001363, 15 jan. 2013.
- [7] JHA, A. K. et al. Use of Electronic Health Records in U.S. Hospitals. **New England Journal of Medicine**, v. 360, n. 16, p. 1628–1638, 16 abr. 2009.
- [8] KREBS, P.; DUNCAN, D. T. Health App Use Among US Mobile Phone Owners: A National Survey. **JMIR mHealth and uHealth**, v. 3, n. 4, p. e101, 4 nov. 2015.
- [9] KRUSE, C. S. et al. Impact of Electronic Health Records on Long-Term Care Facilities: Systematic Review. **JMIR Medical Informatics**, v. 5, n. 3, p. e35, 29 set. 2017.
- [10] MARCOLINO, M. S. et al. The Impact of mHealth Interventions: Systematic Review of Systematic Reviews. **JMIR mHealth and uHealth**, v. 6, n. 1, p. e23, 17 jan. 2018.
- [11] MENACHEMI, N.; COLLUM, T. Benefits and drawbacks of electronic health record systems. **Risk Management and Healthcare Policy**, v. 4, n. 4, p. 47–55, 11 maio 2011.
- [12] PINOCHET, L. H. C. Tendências de Tecnologia de Informação na Gestão da Saúde. **O Mundo da Saúde**, v. 35, n. 4, p. 382–394, 30 mar. 2011.
- [13] RUIZ, M. E. Risks of Self-Medication Practices. **Current Drug Safety**, v. 5, n. 4, p. 315–323, 2010.
- [14] SANTO, K. et al. Mobile Phone Apps to Improve Medication Adherence: A Systematic Stepwise Process to Identify High-Quality Apps. **JMIR mHealth and uHealth**, v. 4, n. 4, p. e132, 2 dez. 2016.
- [15] WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medication without harm: policy brief**. [s.l.] World Health Organization, 2024.